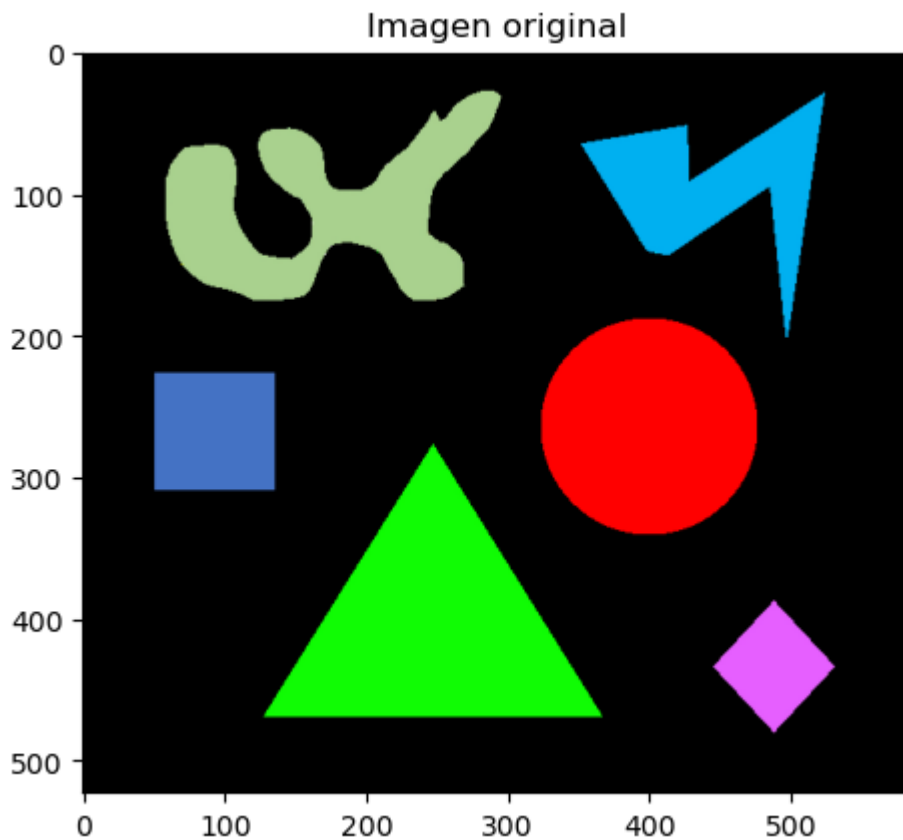




NOMBRE : DAYANA ROMERO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
In [2]: import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
img=cv2.imread('images/GOT.png')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)# CON ESTA LINEA CAMBIA A FORMATO
plt.imshow(img_rgb, cmap='gray')
plt.title('Imagen original')
plt.show()
```

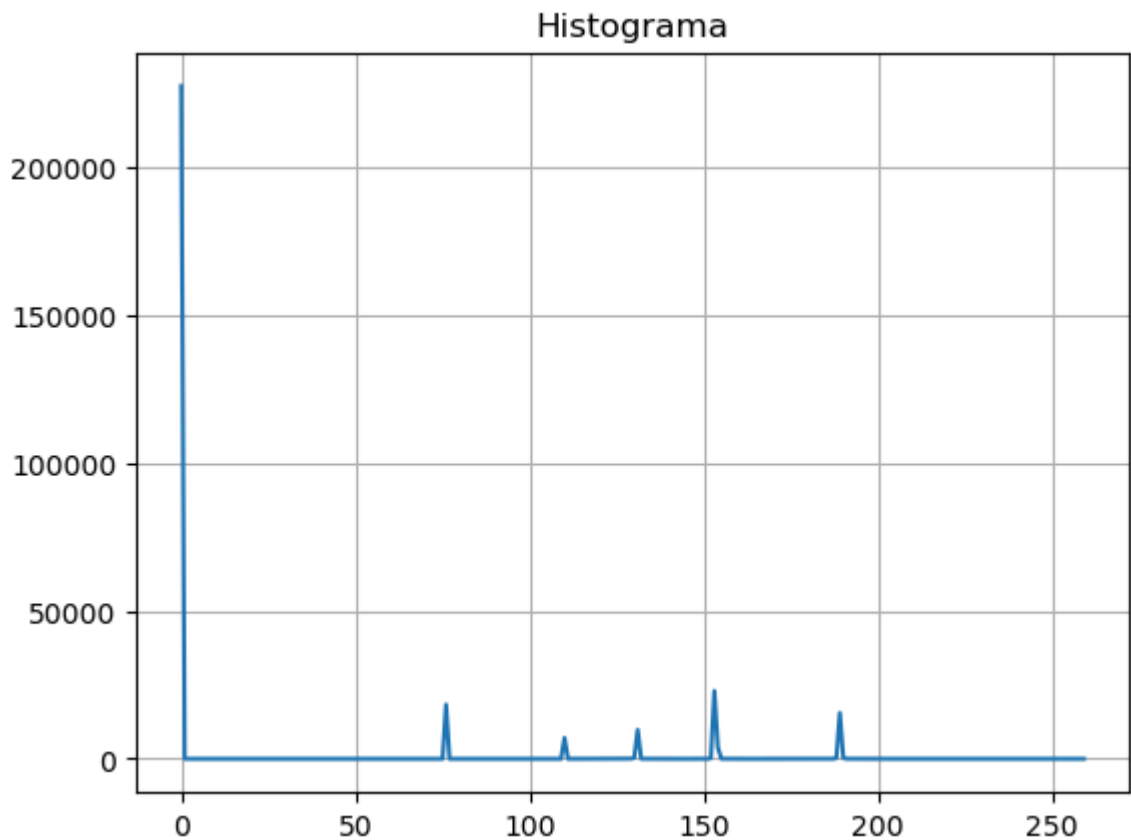


```
In [3]: # Convertimos la imagen a escala de grises
import numpy as np
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # crea una variable y transform
#gray_img = cv2.imread('figuras.png', 0) # Una forma de leer la imagen directamente
plt.imshow(gray_img, cmap='gray') # ASIGNAR UN MAPA DE COLORES A CADA FIGURA
plt.title('Imagen de grises')
plt.show()
#TRANSFORMAR A ESCALA DE GRISES PARA LUEGO VER LA FIGURA LA INTENSIDAD FONDO OS
```



```
In [4]: # Calculamos el histograma
hist = cv2.calcHist([gray_img], [0], None, [260], [0, 260]) # [0] son los canales
plt.plot(hist)
plt.grid()
plt.title('Histograma')
plt.show()
# Otra forma de mostrar el histograma (solo visualización)
# plt.hist(gray_img.ravel(), bins=50)
# plt.grid(True)
# plt.show()
# A PARTIR DEL PRIMER PICO TENEMOS ,LA PRIMER FIGURA Y NOS DICE CUANTAS FIGURAS
# SE DEFINE COMO SE ESTN MOVIENDO LAS FIGURAS

#2000 REPRESENTA LA INTENSIDAD Y EL 255 SON LOS PÍXELES
```



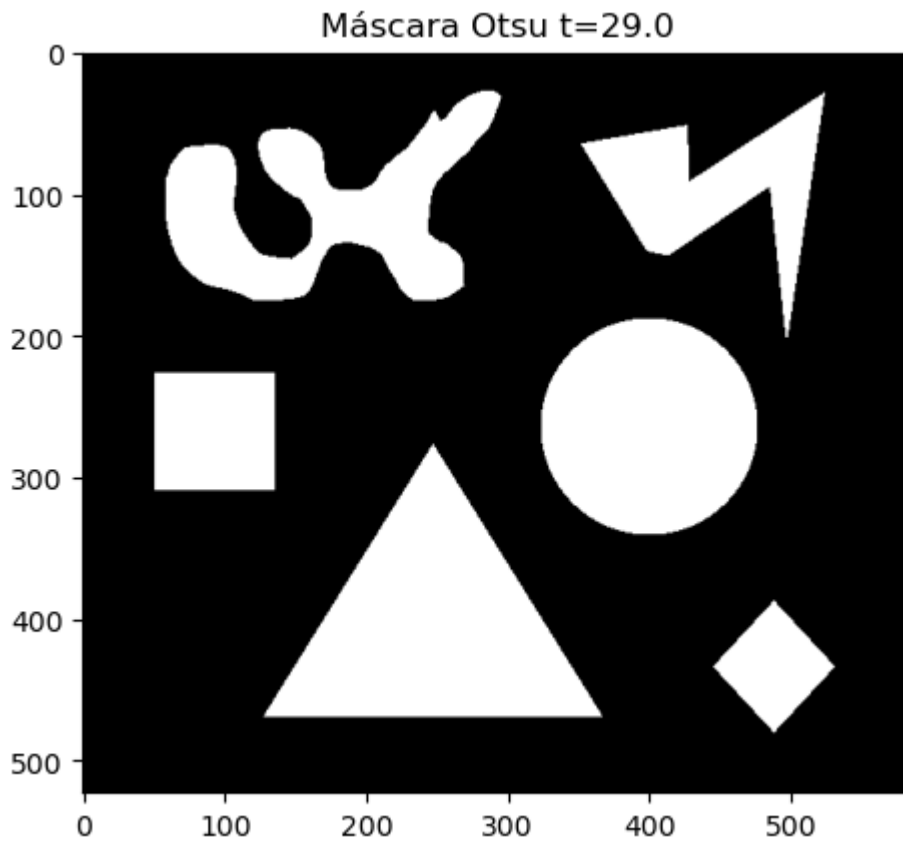
```
In [5]: # Fijamos el umbral en base al histograma anterior
t = 50
# Extraemos la máscara binaria
maxim = 255
_, mask = cv2.threshold(gray_img, t, maxim, cv2.THRESH_BINARY) # CALCULA EL LIMITE
# Otra forma de extraer la máscara
# mask = gray_img.copy()
# mask = mask > t
# Visualizamos para corroborar
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title('Máscara t=' + str(t))
plt.show()
print(np.unique(mask)) # Atención a los formatos (bool, uint8, etc.)
```



[0 255]

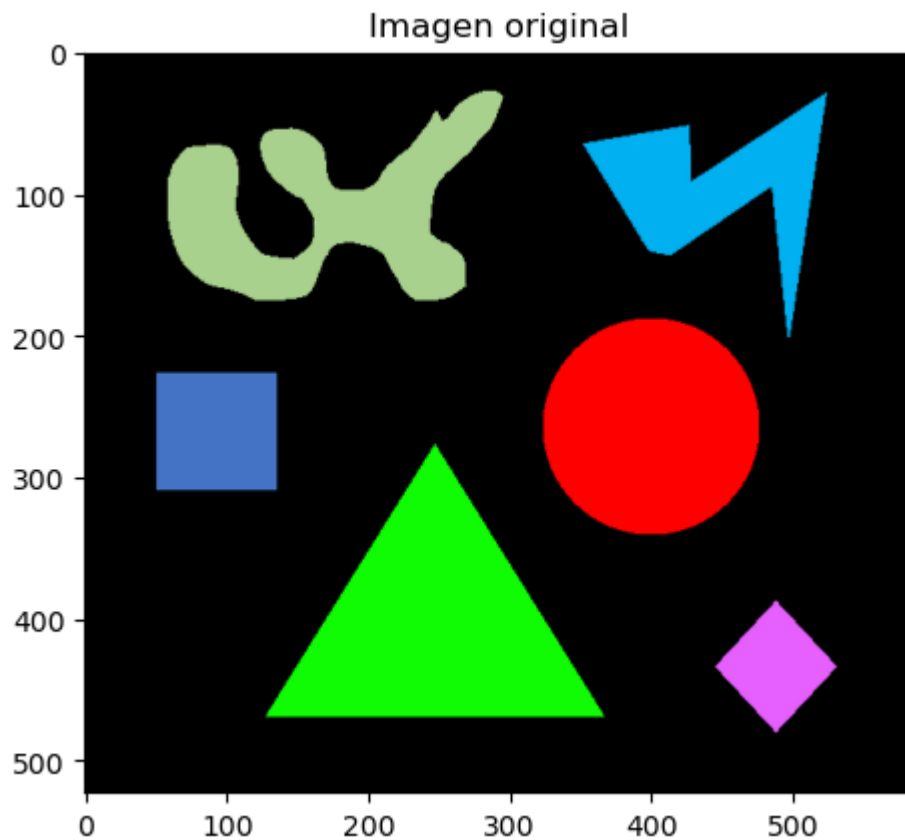
```
In [6]: # Fijamos el umbral con el método de OTSU ESTE ES MEJOR PARA ENCONTRAR LA MASCARA
t, mask = cv2.threshold(gray_img,0,1,cv2.THRESH_OTSU) # 0 es por defecto y 1 es...
print(np.unique(mask))
# Visualizamos para corroborar que se obtiene el mismo resultado
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title('Máscara Otsu t=' + str(t))
plt.show()
```

[0 1]

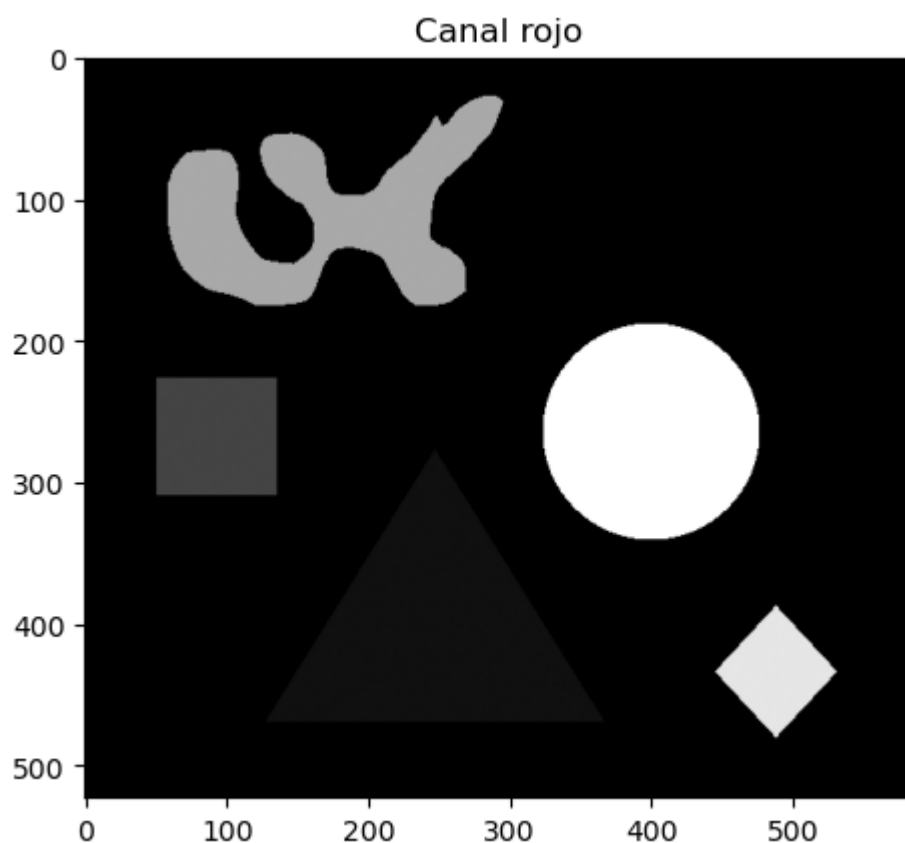


0.0.2 SEGMENTACIÓN MEDIANTE CONVERSIONES DE COLOR

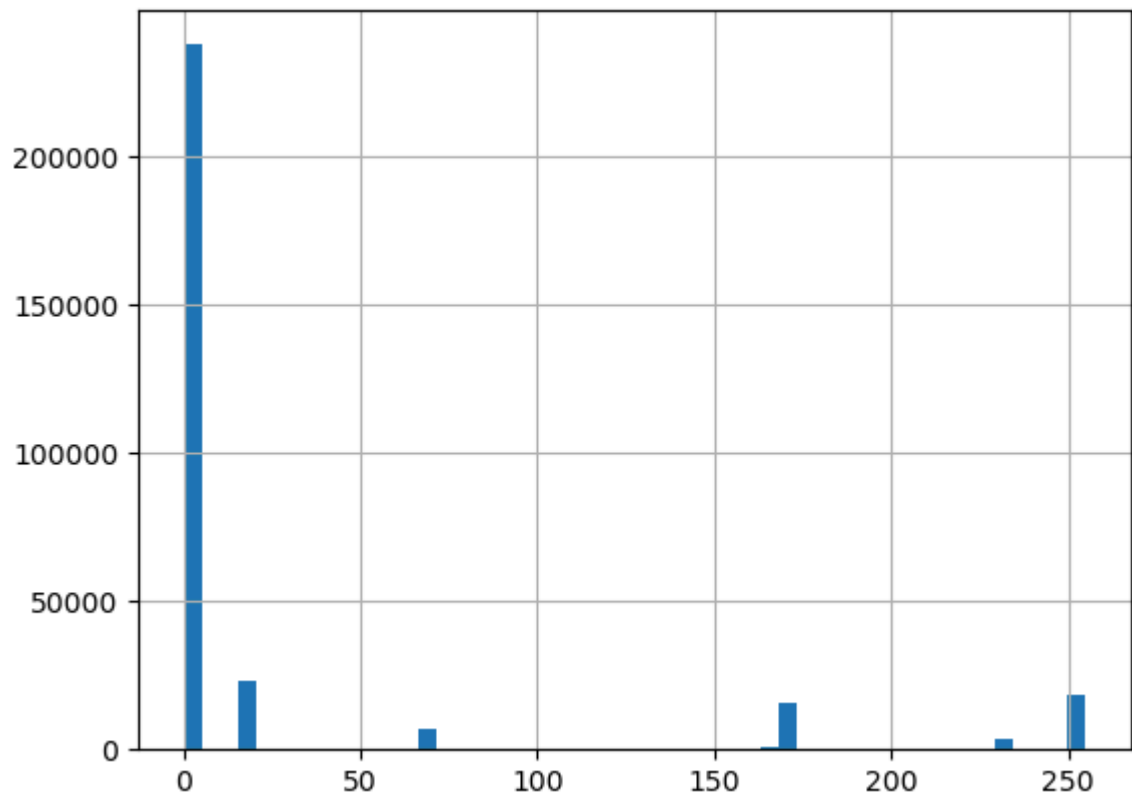
```
In [41]: # Imaginamos que queremos segmentar únicamente el círculo
img = cv2.imread('images/GOT.png')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img_rgb, cmap='gray')
plt.title('Imagen original')
plt.show()
```



```
In [9]: # Obtenemos el canal rojo en bgr la posición 2 es el color rojo
R = img[:, :, 2]
plt.imshow(R, cmap='gray')
plt.title('Canal rojo')
plt.show()
```

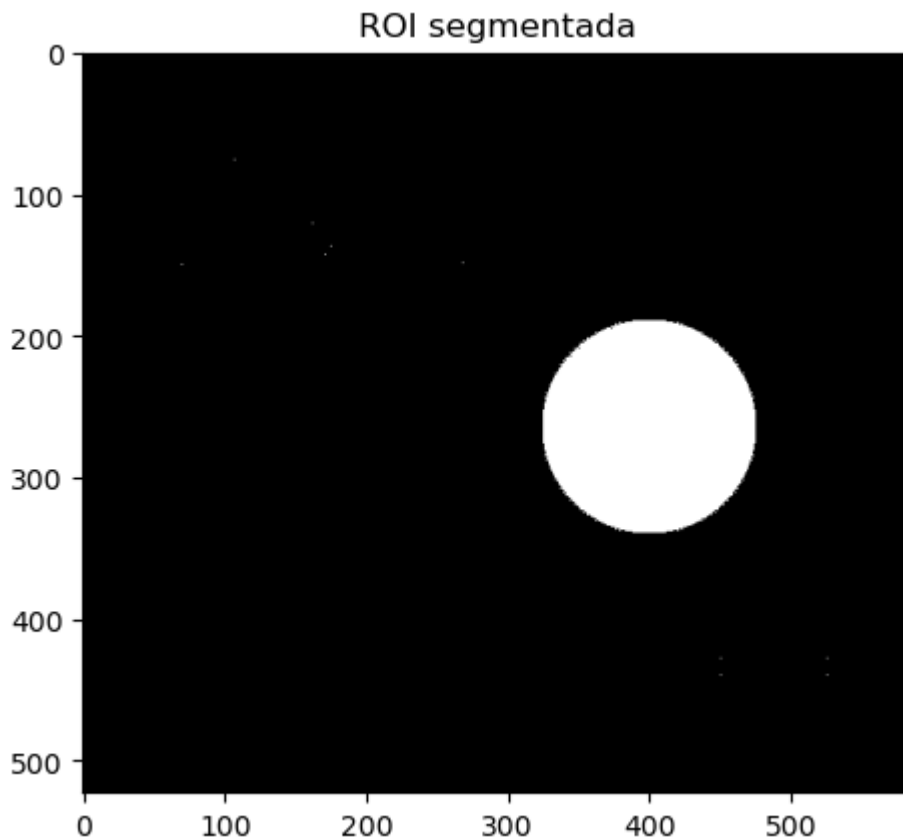


```
In [10]: # Observamos el histograma
plt.hist(R.ravel(), bins=50)
plt.grid(True)
plt.show()
print(np.max(R))
```



255

```
In [85]: # Fijamos el umbral y extraemos la máscara
t=np.max(R)
mask = R.copy()
mask[mask<t] = 0
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title('ROI segmentada')
plt.show()
```

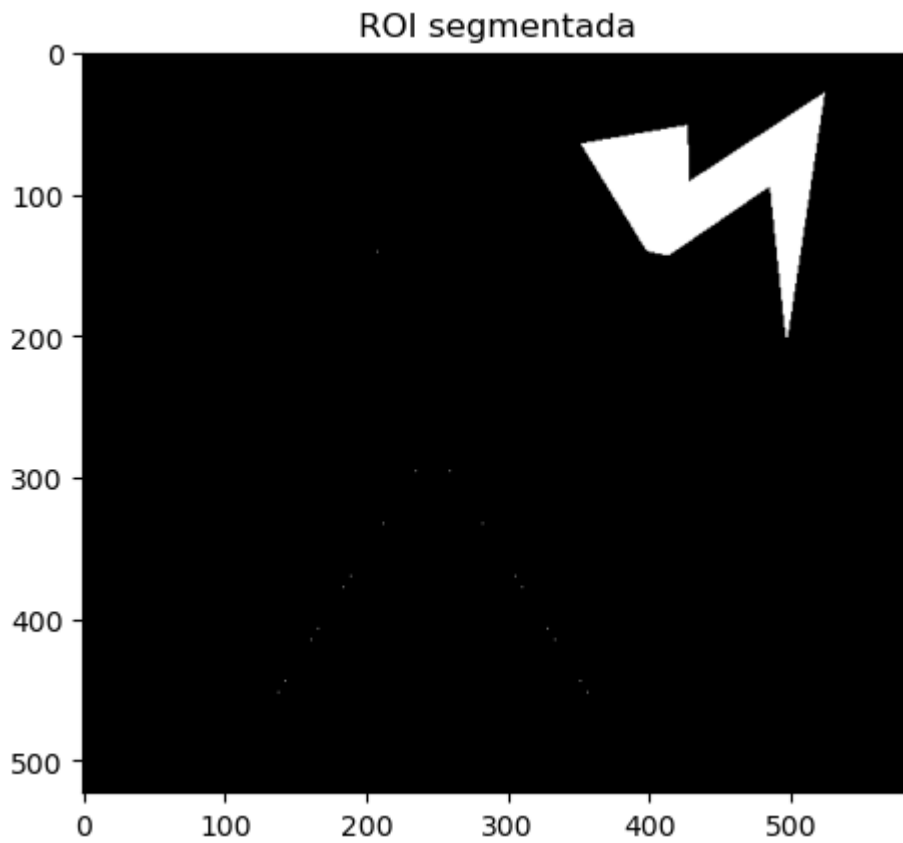



```
In [123... # Ejercicio individual
# Obtener una máscara con la imagen del rayo azul mediante segmentación por espacio de color
import numpy as np
# Función para extraer los colores secundarios
def convert_to_CMYK(rgb_p):
    with np.errstate(invalid='ignore', divide='ignore'):
        K = 1 - np.max(rgb_p, axis=2)
        C = (1-rgb_p[:, :, 0] - K)/(1-K)
        M = (1-rgb_p[:, :, 1] - K)/(1-K)
        Y = (1-rgb_p[:, :, 2] - K)/(1-K)
        CMYK = (np.dstack((C,M,Y,K))*255).astype('uint8')
    return CMYK
# Leer la imagen
img = cv2.imread('images/GOT.png')
rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
rgb_p = rgb.astype('uint8')/255
```

```
In [128... # Extraer los colores secundarios
CMYK = convert_to_CMYK(rgb_p)
# Extraer los canales por separado
C,M,Y,K = cv2.split(CMYK)
C = C.astype('uint8')
# Calcular la máscara de la figura del rayo
_, C = cv2.threshold(C, 250, 255, cv2.THRESH_BINARY)
# Visualizar la máscara
plt.imshow(C, cmap='gray')
plt.title('ROI segmentada')
```

```
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ipykernel_3252\2910318623.py:11: RuntimeWarning: invalid value encountered in cast
    CMYK = (np.dstack((C,M,Y,K))*255).astype('uint8')
```

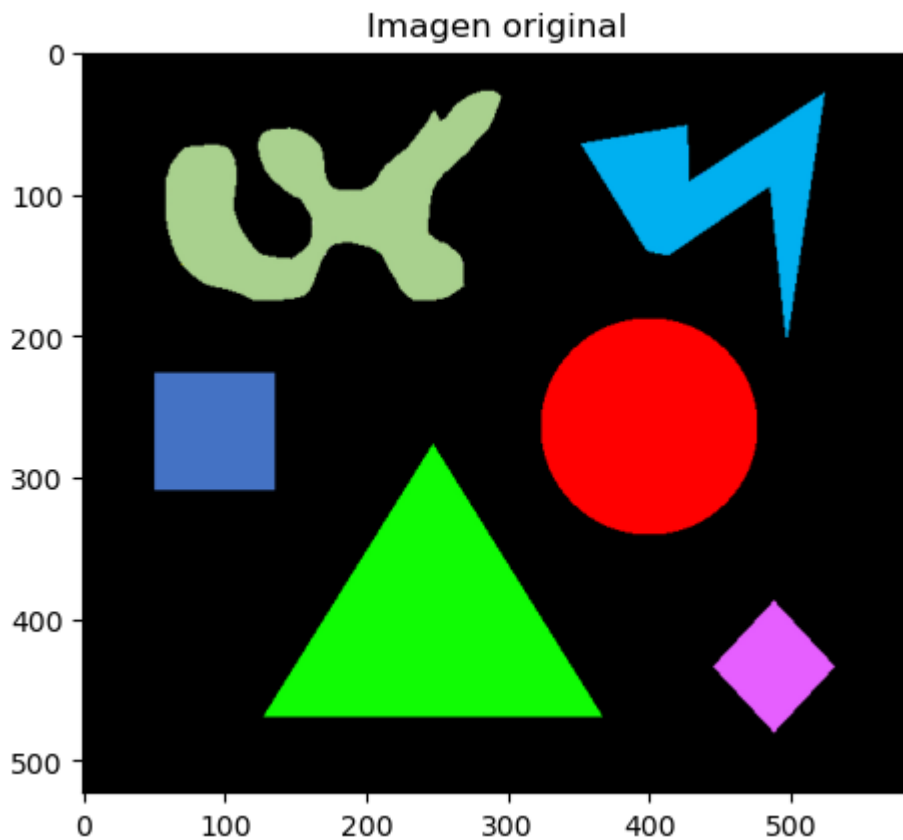
```
Out[128... Text(0.5, 1.0, 'ROI segmentada')
```



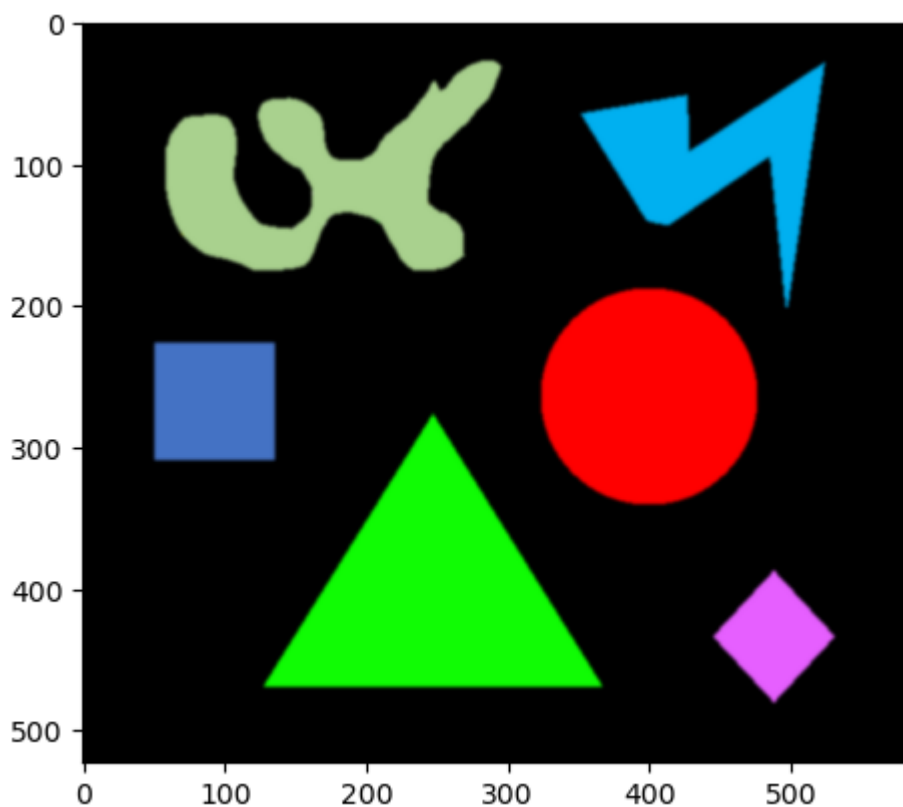
0.0.3 SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA CON DETECCIÓN DE BORDES

In [121...

```
# SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA CON DETECCIÓN DE BORDES
img = cv2.imread('images/GOT.png')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Imagen original')
plt.show()
```

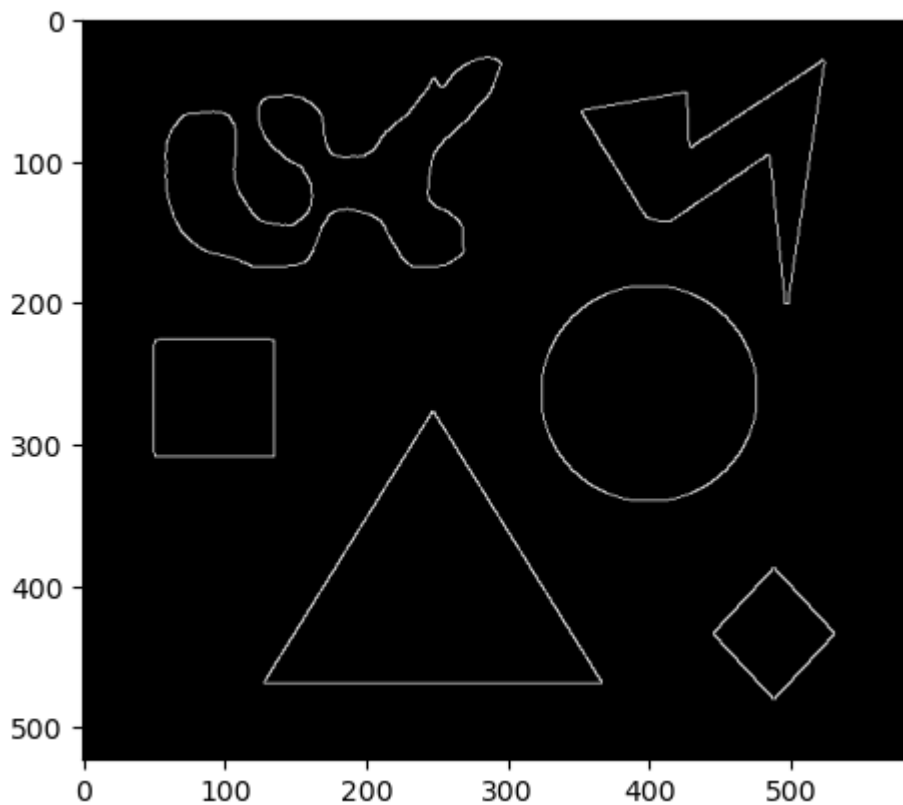


```
In [90]: # Aplicamos un filtro gaussiano para emborronar las altas frecuencias
img_gaus = cv2.GaussianBlur(img_rgb, (5,5), 0) # (5x5) es el tamaño del filtro y
plt.imshow(img_gaus, cmap='gray')
plt.show()
```



```
In [91]: # Detección de bordes de Canny
canny = cv2.Canny(img_gaus, 255/3, 255) # minValue and maxValue. Canny recomienda
kernel = np.ones((2,2), 'uint8') # No tiene que ver con la línea del canny
```

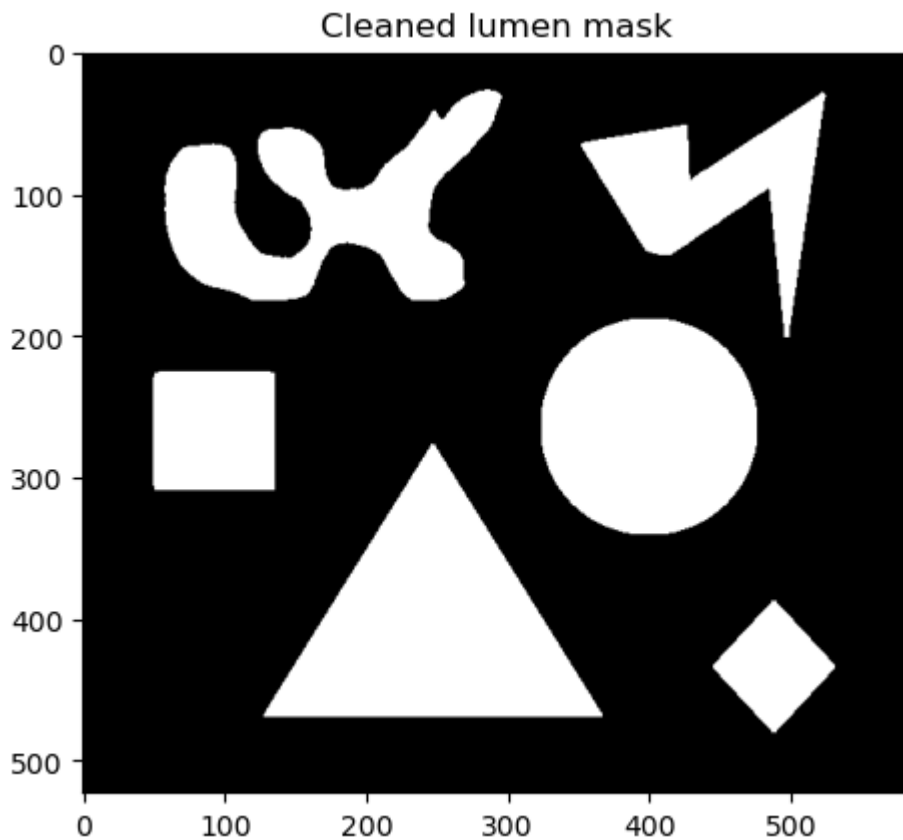
```
#canny = cv2.dilate(canny, kernel, iterations=2)
#canny = cv2.erode(canny, kernel, iterations=2)
plt.imshow(canny, cmap='gray')
plt.show()
```



```
In [92]: # Rellenar objetos (solo rellena si no están en contacto con el límite de la imagen)
from scipy.ndimage.morphology import binary_fill_holes as bfh
bordes = canny.copy()
filled_bordes = bfh(bordes)
plt.imshow(filled_bordes.astype('uint8'), cmap='gray')
plt.title('Cleaned lumen mask')
plt.show()
```

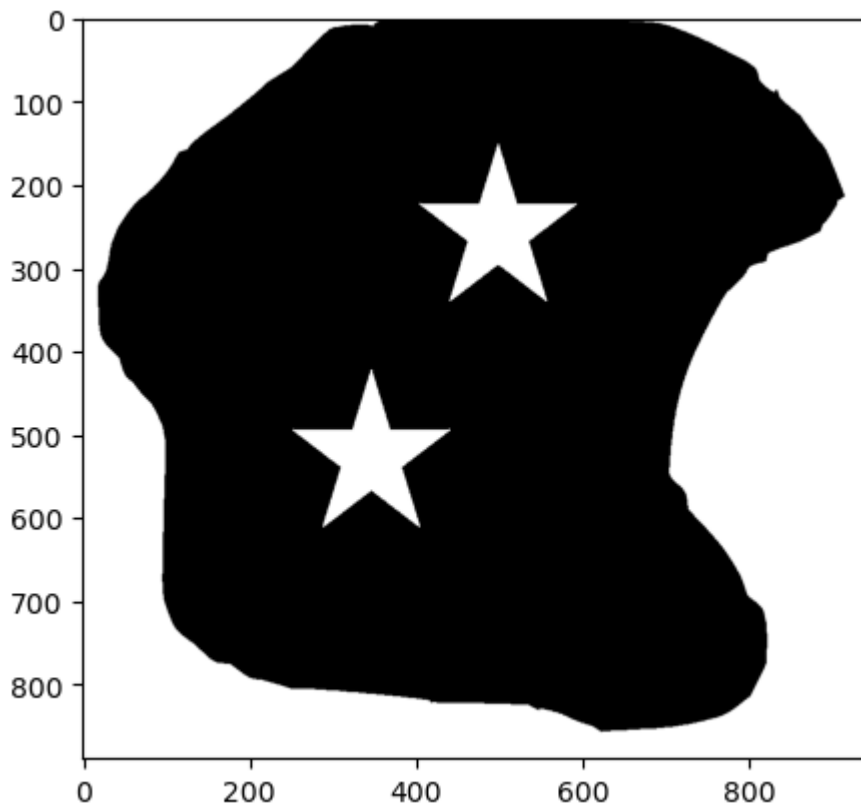
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ipykernel_3252\3928702140.py:2: DeprecationWarning: Please import `binary\_fill\_holes` from the `scipy.ndimage` namespace; the `scipy.ndimage.morphology` namespace is deprecated and will be removed in SciPy 2.0.0.

```
from scipy.ndimage.morphology import binary_fill_holes as bfh
```

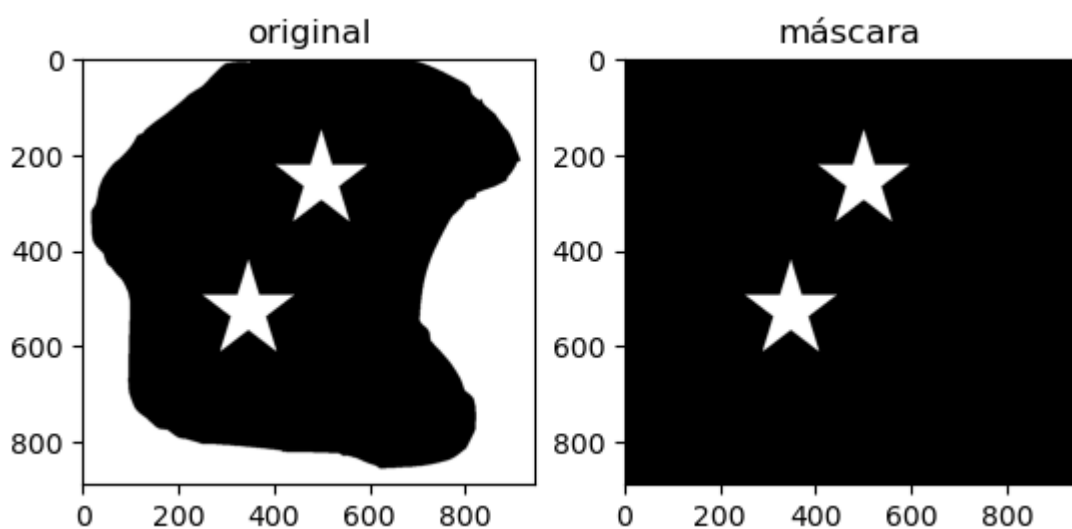


0.0.4 SEGMENTACIÓN POR CRECIMIENTO DE REGIONES (region growing)

```
In [93]: # Cargar imagen
from skimage import io
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
img = cv2.imread('images/Figuras.png', 0)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.show()
```



```
In [94]: # Crear una copia de la imagen
mask = img.copy()
# Definir una imagen negra de referencia
h, w = img.shape
ref = np.zeros((h+2, w+2), np.uint8)
# Fijar la semilla. En este caso en la esquina superior izquierda (posición_0,0)
cv2.floodFill(mask, ref, (0,0), 0); # Como nos interesa rellenar de negro, utili
fig, ax = plt.subplots(1,2)
ax[0].imshow(img, cmap='gray'), ax[0].set_title('original')
ax[1].imshow(mask, cmap='gray'), ax[1].set_title('máscara')
plt.show()
```



In []: